

Portfolio Projets

Systemes Embarques · Aeronautique · Automobile · Cybersecurite · Medical

E2-CAD

Borne de Recharge EV / V2G

2025 - 2026

Reverse engineering et analyse du code embarque sur 3 cartes (Microchip PIC, STM32). Design et mise en place du banc de test. Debug des bornes de recharge.

ISO 15118

OCPP

PLC

HomePlug

Linux

Python

Details

Projet V2G (Vehicle-to-Grid). Protocole ISO 15118 et OCPP 1.6/2.0. Analyse de la communication PLC HomePlug Green PHY entre le vehicule et la borne. Developpement d'outils de diagnostic en Python sous Linux.

SAFRAN

SSPC A350 — Solid State Power Controller

2024 - 2025

Developpement drivers bas niveau pour le controleur de puissance du programme A350. Tests de validation sur cible.

C

Lauterbach TRACE32

DO-178

Details

Contexte DO-178C DAL-A. Developpement en C sur microcontroleur temps reel. Debug avance avec sonde Lauterbach TRACE32. Tests unitaires et de validation sur carte cible.

THALES

Radio Defense LPM + N-MMR

2022 - 2023

Developpement couches applicatives sous Linux embarque pour 2 projets radio militaire. Tests HLT.

Linux

C/C++

Websockets

Bash

Details

Deux projets radio defense : LPM (Loi de Programmation Militaire) et N-MMR. Developpement C/C++ sous Linux embarque. Communication Websockets temps reel. Scripts Bash pour automatiser des tests HLT (High Level Tests).

VALEO

Audit Valeo Egypt

2022

Audit des processus de tests unitaires et d'integration sur site en Egypte. Propositions d'amelioration.

NI Mastre

Vector CANoe

Details

Mission d'audit sur le site Valeo au Caire. Evaluation des outils de test (NI Mastre, Vector CANoe). Analyse des processus qualite et propositions d'amelioration pour les equipes de validation.

ZODIAC / SAFRAN

GENOME / CORAC — SSPC A350

2017 - 2020

Drivers bas niveau, passerelle uAFDX vers CAN, diagnostic. Campagne de tests en vol a UBC Vancouver, Canada.

Microchip dsPIC

CAN

RS485

DO-178

Details

Programme de recherche CORAC/GENOME. Developpement drivers Microchip dsPIC. Passerelle de communication uAFDX vers CAN bus. Protocole RS485. Campagne de tests en vol a l'Universite de Colombie-Britannique (UBC), Vancouver.

ENEDIS

Cybersecurite Linky

2015 - 2016

Pentest et audit de securite des concentrateurs Linky. Tests d'intrusion sur systemes embarques Linux.

Kali Linux

Nmap

Wireshark

Scapy

SDR

Python

Details

Tests de penetration sur les concentrateurs de donnees du compteur intelligent Linky. Analyse reseau avec Nmap, Wireshark, Scapy. Radio SDR. Audit de securite systeme sous Kali Linux. Rapport de vulnerabilites.

SORIN

Platinum — BLE Pacemaker

2014 - 2015

Etude de faisabilite integration Bluetooth Smart dans un implant cardiaque. Protocole smartphone.

Cortex M0

BLE

Android

IEC 62304

Details

Contexte IEC 62304 (logiciel medical). Etude de faisabilite pour l'integration du Bluetooth Low Energy dans un pacemaker. Developpement firmware Cortex M0 et application Android de communication.

ASSOCIATION

Workshop-DIY

2020 - present

Fondateur. 18+ ateliers pour jeunes. Education STEM. Projets Arduino, ESP32, drones, IA.

Arduino

ESP32

IA

Impression 3D

Robotique

Details

Fondateur de l'association Workshop-DIY. Organisation de plus de 18 ateliers educatifs pour jeunes (8-18 ans). Projets pratiques : Arduino, ESP32, impression 3D, drones, intelligence artificielle, robotique.